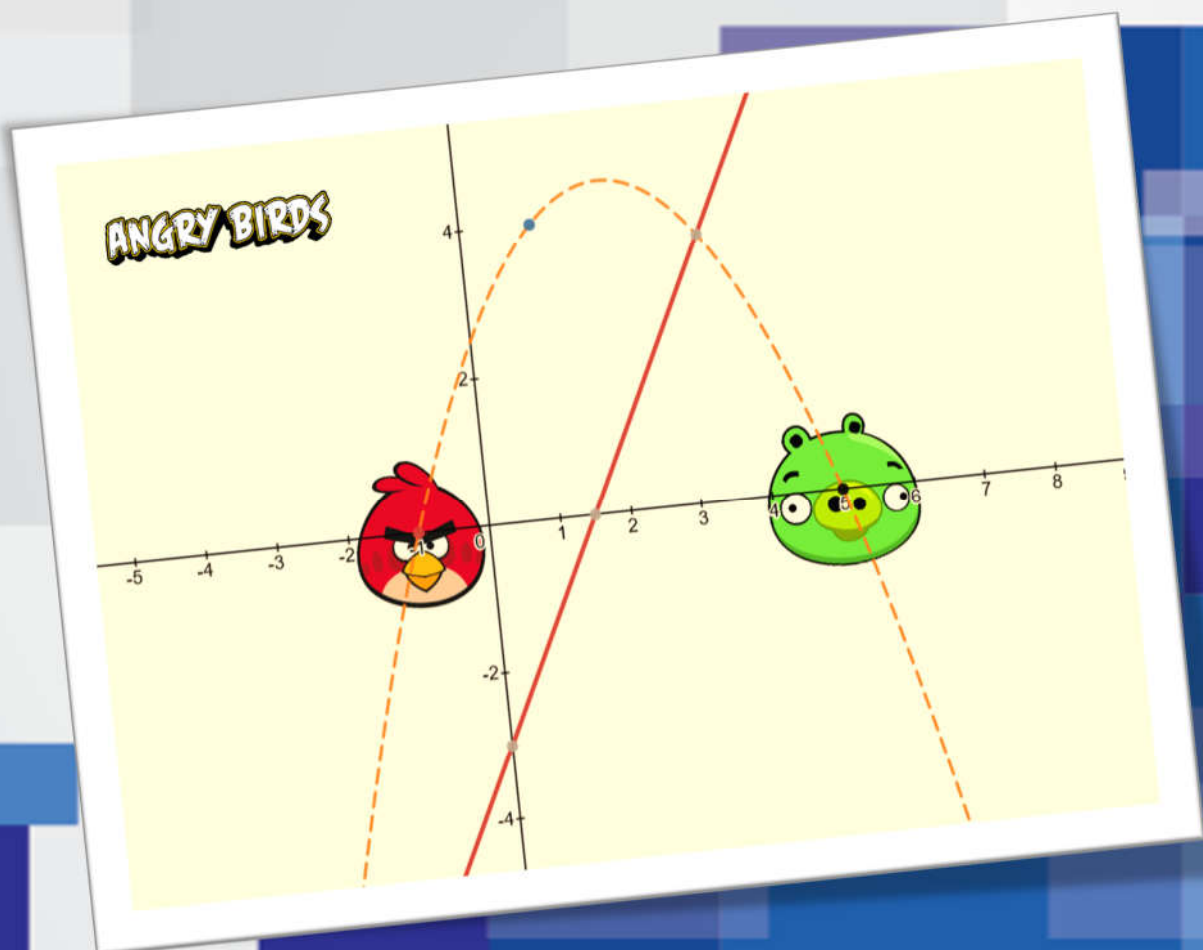


Unidad Didáctica 10

FUNCIONES

3º ESO



$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

vs

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$



En esta unidad vas a:

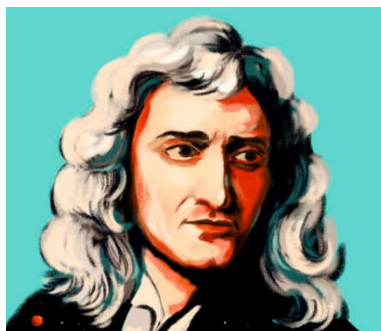
1. Representar puntos en el plano cartesiano.
2. Distinguir relaciones funcionales entre magnitudes.
3. Conocer las diferentes formas de expresar una función.
4. Encontrar el dominio y el recorrido de una función.
5. Distinguir entre funciones discontinuas y continuas.
6. Reconocer las funciones simétricas y periódicas.
7. Estudiar una gráfica.
8. Saber representar funciones lineales y cuadráticas
9. Resolver problemas de funciones

SUMARIO

- 10.00.- Lectura Comprensiva.
- 10.01.- Introducción.
- 10.02.- Sistemas de representación en el plano.
- 10.03.- Concepto de función.
- 10.04.- Formas de expresar una función.
- 10.05.- Características de una función.
 - 10.5.1.- Dominio y Recorrido.
 - 10.5.2.- Simetrías
 - 10.5.3.- Periodicidad
 - 10.5.4.- Continuidad
 - 10.5.5.- Puntos de Corte
 - 10.5.6.- Monotonía
 - 10.5.7.- Máximos y Mínimos
- 10.06.- Funciones Lineales.
- 10.07.- Ecuaciones de la recta.
- 10.08.- Funciones Cuadráticas.
- 10.09.- Resolución de Problemas.
- 10.10.- Autoevaluación.

10.0.- Lectura comprensiva

Los conceptos de variable y función no surgieron en forma definitiva ni en la mente de *Galileo*, *Descartes* o *Newton*, ni en la de cualquier otro matemático concreto. Estos conceptos fueron pensados por otros matemáticos anteriores a ellos (por ejemplo, *Neper* cuando desarrolló los logaritmos) y tomaron una forma más o menos definida, aunque no definitiva, en *Newton* y *Leibnitz*. La definición actual de función data del siglo XIX, pero ni es del todo rigurosa ni seguramente la última. El concepto de función se desarrolla incluso en la actualidad.



Isaac Newton
(1643 – 1727)

El estudio de las funciones, más conocido como análisis matemático, se basó en los materiales suministrados por la nueva ciencia de la mecánica y en problemas de geometría y álgebra. El primer paso hacia la matemática de las magnitudes variables fue la aparición, en 1637, de la *Geometría* de *Renato Descartes*, donde se establecían las bases de la llamada geometría analítica.

El siguiente paso decisivo en la matemática de las magnitudes variables fue dado por *Newton* y *Leibnitz* durante la segunda mitad del siglo XVII al sentar las bases del cálculo. Este fue el verdadero comienzo del análisis matemático, puesto que el objeto del cálculo es el estudio de las funciones mismas, distinto al objeto de la geometría analítica que son las figuras geométricas o del álgebra cuyo objeto de estudio son estructuras abstractas, dentro de las cuales además de haber números y operaciones aritméticas: también hay letras, que representan operaciones concretas, variables, incógnitas o coeficientes.

Lee nuevamente el texto anterior y contesta el siguiente cuestionario:

- 1.- Para el autor, el punto de arranque del análisis matemático fue dado:
 - a) Cuando se publicaron los materiales suministrados por la nueva ciencia de la mecánica
 - b) Por Descartes con la publicación de la "Geometría" en 1637.
 - c) Por un inglés y un alemán cuando sentaron las bases del cálculo.
 - d) Por las mentes geniales de Galileo, Descartes y Newton.
- 2.- El tema central que desarrolla el autor del texto es:
 - a) La historia del cálculo: de la antigüedad a nuestros días.
 - b) Cómo fueron los comienzos del desarrollo del análisis matemático.
 - c) Las labores de los científicos europeos en el desarrollo de las matemáticas.
 - d) Los tropiezos que ha tenido el cálculo en las diferentes épocas.
- 3.- Según el texto, es cierto que:
 - a) Newton es el verdadero padre del análisis matemático.
 - b) Galileo, Newton y Descartes son los "responsables" de los conceptos variable y función.
 - c) Newton y Descartes se copiaron de Neper.
 - d) Los conceptos de variable y función fueron presentados por los científicos predecesores de Galileo, Descartes y Newton.
- 4.- ¿Qué sabes de Sir. Isaac Newton?

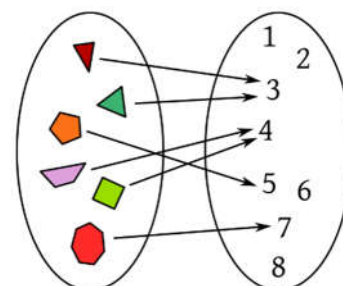
10.1.- Introducción

Una función, en matemáticas, es el término usado para indicar la relación o correspondencia entre dos o más cantidades. El término función fue usado por primera vez en 1637 por el matemático francés *René Descartes* para designar una potencia enésima, x^n , de la variable x .

En 1694 el matemático alemán *Gottfried Wilhelm Leibniz* utilizó el término para referirse a varios aspectos de una curva, como su pendiente. Hasta recientemente, su uso más generalizado ha sido el definido en 1829 por el matemático alemán, *J.P.G. Lejeune-Dirichlet* (1805-1859), quien escribió: "Una variable es un símbolo que representa un número dentro de un conjunto de ello."

Las funciones son las herramientas principales para la descripción matemática de una situación real. Todas las fórmulas de la Física no son más que funciones: expresan cómo ciertas magnitudes (por ejemplo, el volumen de un gas) dependen de otras (la temperatura y la presión). El concepto de función es tan importante que muchas ramas de la matemática moderna se caracterizan por el tipo de funciones que estudian. No es de extrañar, por ello, que el concepto de función sea de una gran generalidad. Además, se trata de uno de esos conceptos cuyo contenido esencial es fácil de comprender, pero difícil de formalizar.

La idea básica de función es la siguiente. Supongamos que tenemos dos conjuntos A y B; una función de A en B es una regla que a cada elemento de A asocia un único elemento de B.



Veremos que las funciones se representan por letras. En la práctica las letras más usadas son f , g y h , pero cualquiera otra es también buena. Si f es una función y x es un número que está en su dominio, se representa por $f(x)$ (léase "f de x") el número que f asigna a x , que se llama imagen de x por f , $Im(f)$.

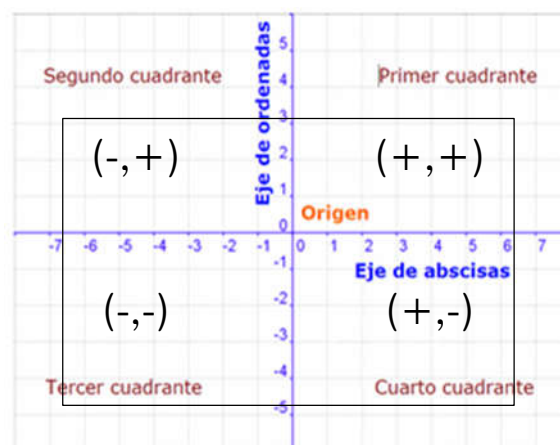
10.2.- Sistemas de Representación en el plano

La gráfica de una función pone de manifiesto, a simple vista, muchas de sus propiedades. Para dibujar gráficas de funciones nos ayudaremos de los ejes cartesianos, y diremos que la gráfica de una función f es el conjunto de pares de números $(x, f(x))$ donde x son los puntos del dominio de la función.

10.2.1.- Ejes de coordenadas o Cartesianos.

El sistema de representación de puntos en el plano más común está formado por dos ejes perpendiculares, uno horizontal llamado **eje de abscisas**, donde se representan los valores de la **variable independiente** (que toma los valores libremente, y que suele llamarse " x "), y otro vertical llamado **eje de ordenadas**, donde se representan los valores de la **variable dependiente** (porque se calculan a partir de la otra, y que suele llamarse " y ").

Ambos reciben el nombre de **ejes de coordenadas** o ejes cartesianos (en honor del famoso filósofo y matemático francés *René Descartes*).



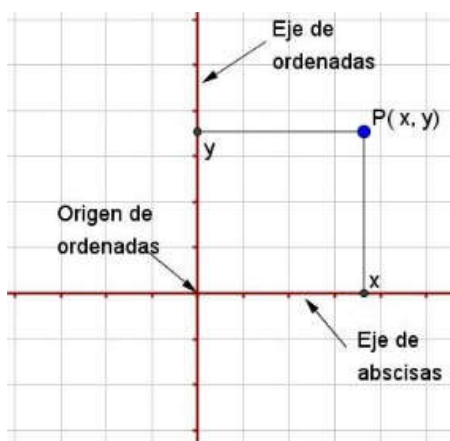
El punto donde se cortan ambos ejes se llama **origen de coordenadas** y, al cortarse los dos ejes, el plano queda dividido en cuatro zonas, que se conocen como cuadrantes, y que se nombran en el sentido contrario a las agujas del reloj empezando desde la parte positiva del eje de abscisas.

10.2.2.- Coordenadas cartesianas.

[Se llaman coordenadas cartesianas en honor a *René Descartes* (*Renatus Cartesius*, en latín), filósofo, matemático (considerado como el creador de la geometría analítica) y físico francés. Nació el 1596 en La Haye, actual Descartes, (Francia) y murió el 1650 en Estocolmo (Suecia). De él es la célebre frase "*Cogito, ergo sum*", traducción del francés "*Je pense, donc je suis*" (Pienso, luego existo). Esta frase se encuentra en su libro "*Discours de la méthode*" (1637). El título completo es: « *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison & chercher la vérité dans les sciences. Plus la Dioptrique, les Météores et la Géométrie, qui sont des essais de cette méthode* ».

(Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Más la Dióptrica, los Meteoros y la Geometría, que son ensayos de este método). Es en este último ensayo, el de Geometría, en donde habla de la relación entre el álgebra y la geometría, utilizando los ejes de coordenadas. Esta obra la escribió en francés, y no en latín, que era el lenguaje en el que se escribían los libros en aquella época].

Una vez establecido el *sistema de referencia* con respecto al cual poder situar los puntos, para llegar a uno en concreto partimos del origen, "O", recorremos una determinada cantidad hacia la derecha o la izquierda y luego otra hacia arriba o hacia abajo. Así cada punto queda determinado por un par de números, la medida de los caminos realizados en ambas direcciones, a los que llamamos *coordenadas cartesianas* del punto.



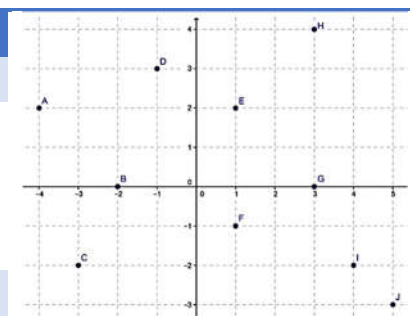
Las coordenadas de un punto **P** son un par ordenado de números reales **P(x, y)**, siendo "**x**" la primera coordenada o **abscisa** (nos indica la distancia a la que dicho punto se encuentra del eje vertical) e "**y**" la segunda coordenada u **ordenada** (nos indica la distancia a la que dicho punto se encuentra del eje horizontal).

Cuando ese valor se toma hacia la izquierda o hacia abajo lo indicamos con un número negativo y si es hacia arriba o a la derecha lo indicamos con uno positivo, de la misma manera que hacíamos al representar los números en la recta. De esta forma, cualquier punto del plano queda totalmente determinado mediante sus coordenadas y viceversa, a toda pareja ordenada de números le corresponde un punto del plano.

Piensa y practica

1.- Representa en un sistema cartesiano los siguientes puntos:

A(1,1) B(0,0) C(4,0) D(3,-3)
E(-1,-3) F(-5,6) G(0,-5)

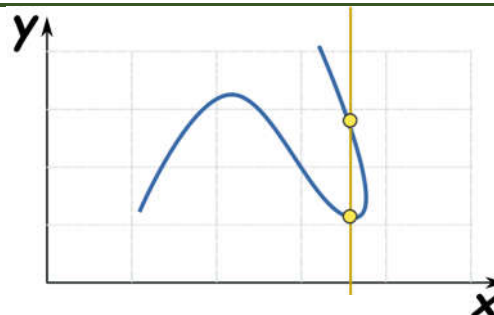
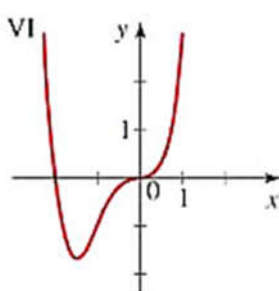
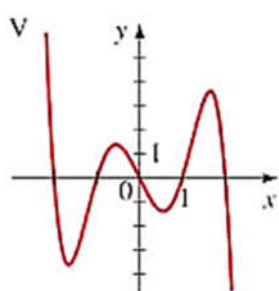


2.- Indica las coordenadas de los puntos del plano:

10.3.- Concepto de Función

Una **función** es una relación entre dos magnitudes o variables numéricas, x e y, de forma que, a cada valor de la variable independiente, x, le hace corresponder un único valor de la variable dependiente, y.

Se representa por: $y = f(x)$



Son funciones

Para cada valor de x existe un único de y

No es función

Para un x existen 2 valores de y.

Una línea cruza dos valores

Una función nunca vuelve hacia atrás.

10.4.- Formas de expresar una función

Tanto en el estudio de las matemáticas como en otras ciencias o en la vida cotidiana, nos encontramos frecuentemente con funciones.

Las funciones nos vienen dadas de muy diversas formas: mediante su gráfica, por una tabla de valores, por una fórmula o mediante una descripción verbal (enunciado).

10.4.1.- Función definida por un enunciado.

Cuando una función viene dada por un enunciado o una descripción, la idea que nos podemos hacer de ella es, casi siempre, cuantitativamente poco precisa. Pero si el enunciado se acompaña con datos numéricos, la función puede quedar perfectamente determinada.

Ejemplo

1.- En un teatro cada entrada cuesta 18€. La relación entre las entradas vendidas y la recaudación, ¿es una función?

A la magnitud entradas vendidas la llamamos x y toma los valores 1,2,3,4..... Es la **variable independiente**.

La magnitud recaudación del teatro, que llamamos y , toma los valores 18, 36, 54..... en función de la cantidad de entradas vendidas. Es la **variable dependiente**.

A cada número de entradas vendidas le corresponde una única recaudación. Es decir, a cada valor de x le corresponde un único valor de y , así que **la relación es una función**.

10.4.2.- Función definida por una expresión algebraica.

En ocasiones, las funciones vienen dadas por una expresión algebraica. La expresión $y = f(x)$ hace referencia a la ecuación de una función. Esta expresión algebraica es la forma más precisa y operativa de dar una función.

Ejemplo

2.- La ecuación del espacio recorrido por un móvil es $S(t) = 5 + 3t + 2t^2$, donde s , se expresa en metros y t en segundos. ¿Qué longitud ha recorrido el móvil al cabo de 5 segundos de iniciar el movimiento?

El móvil habrá recorrido $S(5) = 5 + 3 \cdot 5 + 2 \cdot 5^2 = 5 + 15 + 50 = 70$ m

10.4.3.- Función definida mediante una tabla.

Con frecuencia se nos dan los valores de una función mediante una tabla en la cual se obtienen directamente los datos buscados. Sin embargo, en otros casos hay que efectuar complejos cálculos para obtener lo que se busca.

Ejemplo

3.- Al estudiar el movimiento de un objeto, se han obtenido los siguientes resultados:

Posición (cm)	4	16,5	24	29	54
Tiempo (s)	0	5	8	10	20

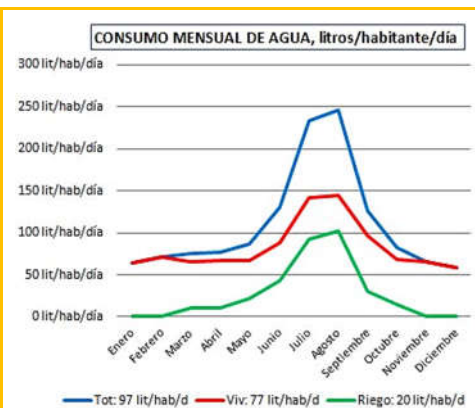
10.4.4.- Función definida mediante una gráfica.

La forma más frecuente de encontrarnos con una función es mediante su gráfica. Recordar que, en el eje de las x , eje de abscisas, se representa la variable independiente, mientras que, en el eje de ordenadas, eje y , se representa la variable dependiente.

Ejemplo

4.- El consumo de agua en una vivienda unifamiliar de Madrid durante el año 2018 viene dado por la siguiente gráfica:

- ¿Qué mes del año se consume más agua?
- ¿En qué mes se consume menos?
- ¿por qué crees que es así?
- ¿Qué cantidad total se consume en el mes de agosto?

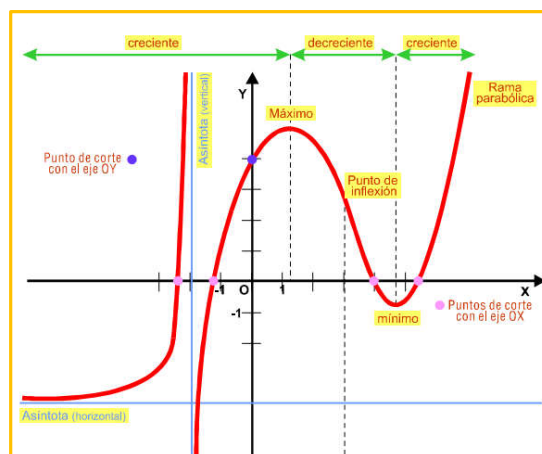


10.5.- Características de una función

Hay ciertas características y propiedades que permiten analizar y clasificar las funciones y que se refieren a los puntos especiales y a la forma y comportamiento de la curva. Su definición estricta requiere cierta práctica en el lenguaje matemático, por lo que se introducen aquí de manera intuitiva y visual.

En este curso, las principales características de una función que vamos a estudiar son:

1. Dominio y recorrido
2. Simetrías
3. Periodicidad
4. Continuidad
5. Puntos de Corte
6. Monotonía
7. Máximos y mínimos

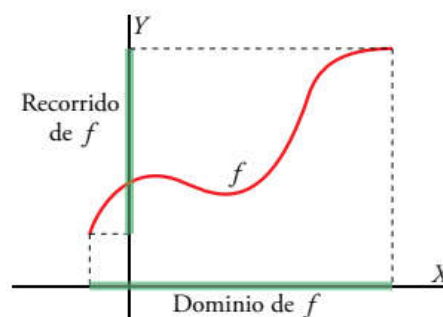


10.5.1.- Dominio y Recorrido de una función.

🍏 Llamamos **dominio** de una función $f(x)$ y los representaremos por $Dom(f)$, a los valores de la variable independiente, x , para los que **existe** valor de la **variable dependiente**, y .

Matemáticamente se expresa: $Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \text{ existe}\}$

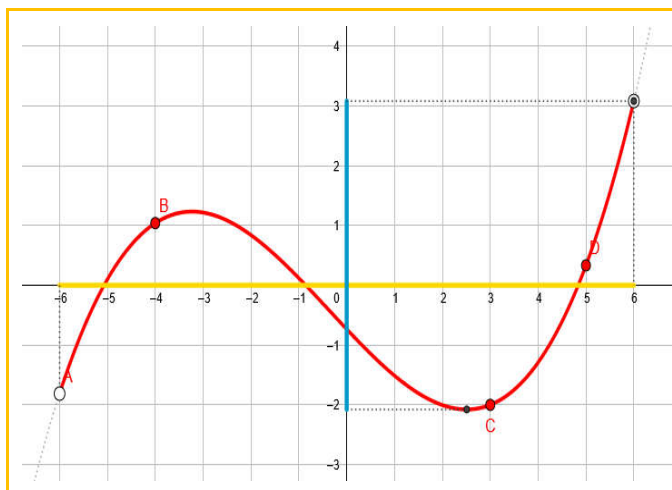
En general el dominio de una función son los puntos donde la función no presenta algún tipo de problema, por ejemplo, al dividir por cero en una función racional o al hacer una raíz cuadrada de un número negativo en una función irracional. (Se verá en cursos posteriores)



🍏 Llamamos **recorrido** o imagen de una función $f(x)$ y los representaremos por $Im(f)$, a los valores que toma la variable dependiente.

Matemáticamente se expresa: $Im(f) = \{y \in \mathbb{R} / y = f(x), x \in Dom(f)\}$

Si trabajamos con gráficas el *dominio* y el *recorrido* de una función los podemos ver en dicha gráfica:



🍏 **Dominio:** Valores de x para los que existe dibujo. *Me fijo en el eje x , línea amarilla.*

$$\text{Dom}(f) = (-6, 6)$$

🍏 **Recorrido:** Valores de y para los que existe dibujo. *Me fijo en el eje y , línea azul.*

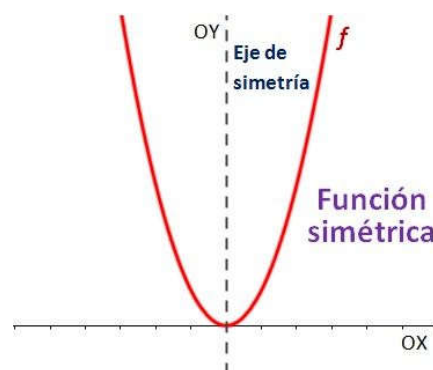
$$\text{Im}(f) = (-2, 3)$$

10.5.2.- Simetrías.

Una función f es **simétrica** si al doblar su gráfica por un eje de simetría ésta se superpone (las dos ramas coinciden).

Existen dos tipos de simetrías

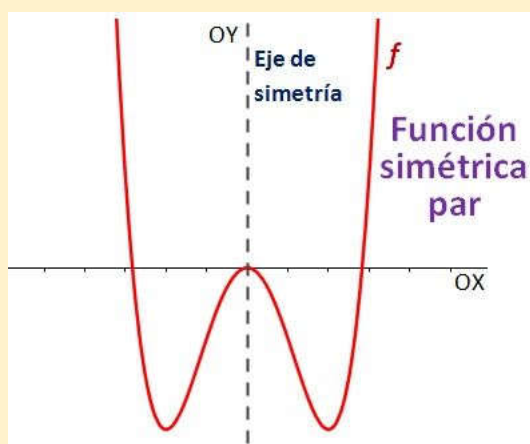
- 🍏 Funciones simétricas respecto al eje de ordenadas OY, o **funciones pares**.
- 🍏 Funciones simétricas respecto al origen O, o **funciones impares**.



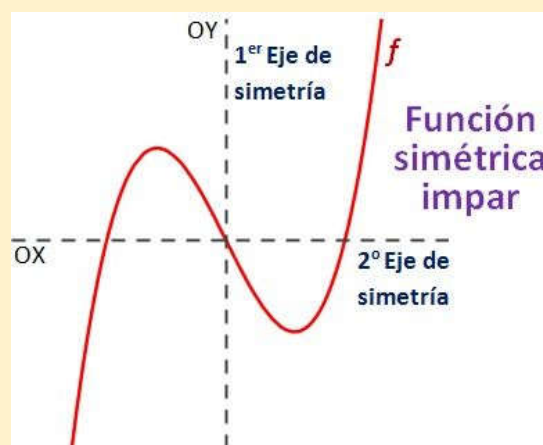
Estudiar si la función es simétrica se llama estudio de la simetría o, al tratarse de funciones pares o impares, estudio de la paridad.

A las funciones que no sean simétricas las llamaremos **asimétricas**.

Una **función par** es una función simétrica respecto al eje de ordenadas OY. Es decir, si doblamos la gráfica por el eje de ordenadas, la gráfica se solaparía.



Una **función impar** es una función simétrica respecto al origen O. Si doblamos la gráfica por el eje de ordenadas (OY) y después de nuevo por el eje de abscisas (OX), la gráfica se solaparía.



Decimos que una función **es par** si:

$$f(-x) = f(x)$$

Decimos que una función **es impar** si:

$$f(-x) = -f(x)$$

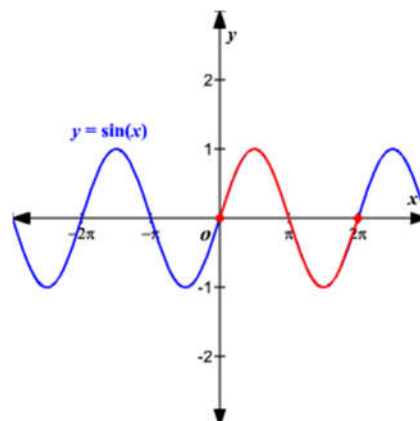
10.5.3.- Periodicidad

Una **función periódica** es aquella cuyo comportamiento se repite cada vez que la variable independiente recorre un cierto intervalo. La longitud de ese intervalo se llama periodo, T .

La gráfica se repite a sí misma una y otra vez. En otras palabras, la gráfica completa está formada por infinitas copias de una porción particular.

Una función $f(x)$ es periódica, si existe un número T tal que:

$$f(x) = f(x + T)$$

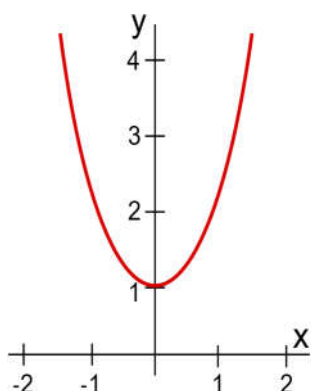


10.5.4.- Continuidad

Una **función es continua** si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo, es decir, $f(x)$ es continua si puede dibujarse sin separar el lápiz de la hoja de papel.

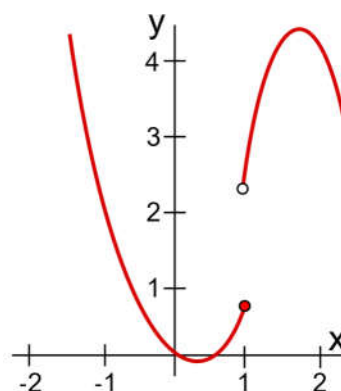
Se dice que la función es discontinua si no es continua, es decir, presenta algún punto en el que la gráfica se rompe (**punto de discontinuidad**). Aunque se suele decir que la función es continua excepto en el punto $x=a$ donde presenta una discontinuidad de algún tipo.

Función Continua



Función continua

Función discontinua



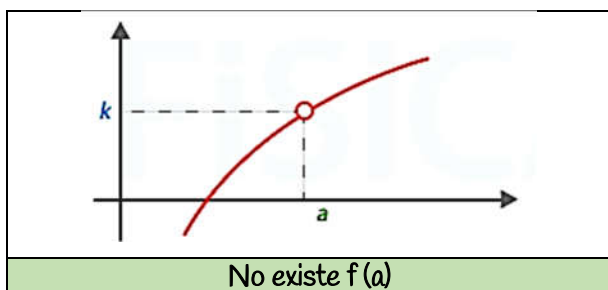
Función continua en todo su dominio excepto en $x=a$ donde presenta una discontinuidad

10.5.4.1.- Tipos de Discontinuidades

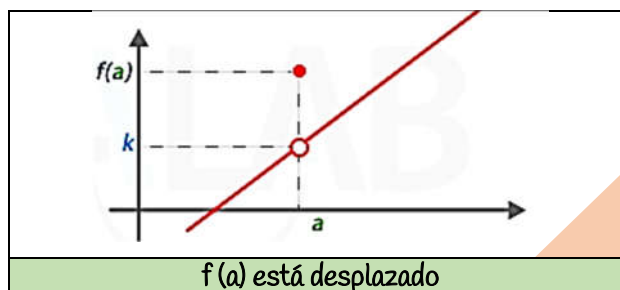
Existen varios tipos de discontinuidades, aunque en este curso solo nos fijaremos en algunas.

🍏 Discontinuidad Evitable:

Es aquella que se da cuando no existe el valor de la función para un punto $x=a$, o ese valor está desplazado:



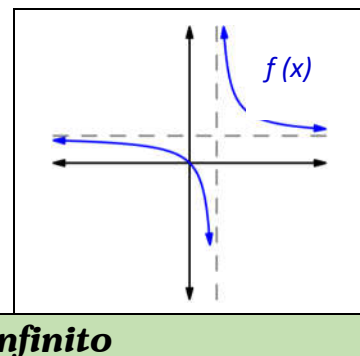
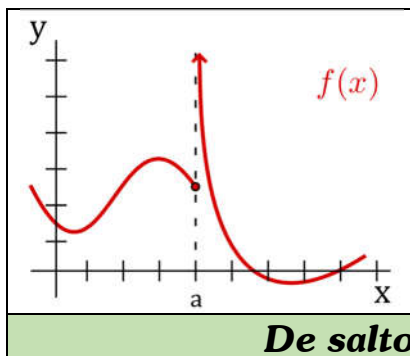
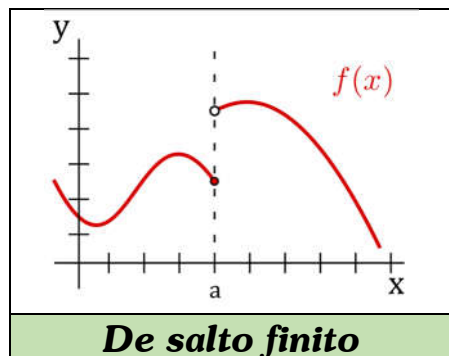
No existe $f(a)$



$f(a)$ está desplazado

🍎 Discontinuidad de salto:

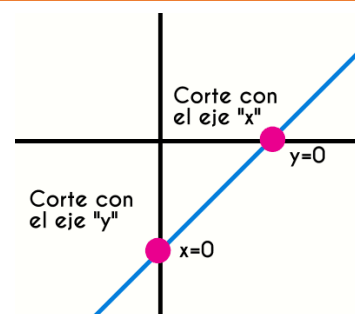
Es aquella que se da cuando en un punto $x=a$ los valores de la función por la izquierda y por la derecha no coinciden. Según sea el salto, así será la discontinuidad.



10.5.5.- Puntos de corte con los ejes

Los puntos de corte con los ejes coordenados son puntos importantes a la hora de representar gráficamente una función. Además, cuando la función está dentro de un contexto real, aportan información sobre el fenómeno estudiado.

Llamamos **puntos de corte con los ejes** a los puntos donde la función $f(x)$ corta con los ejes de ordenadas y de abscisas.



- 🍎 **Con el eje x:** Los puntos de corte con el eje de abscisas se obtienen igualando la función a cero $f(x) = 0$ y resolviendo la ecuación obtenida. Son de la forma $(a, 0)$ y pueden existir varios puntos.
- 🍎 **Con el eje y:** El punto de corte con el eje de ordenadas si existe es único y se obtiene sustituyendo el cero en la función. Es de la forma $(0, f(0))$

$$\text{Eje } x : f(x) = 0$$

$$\text{Eje } y : f(0)$$

Ejemplo

5.- Calcula los puntos de corte con los ejes cartesianos de la función $f(x) = x^2 - 5x + 6$

Con el eje x:

Para calcularlos puntos de corte, igualamos la función a cero y resolvemos la ecuación:

$$f(x) = 0 \leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \rightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \quad x = \begin{cases} \frac{5+1}{2} = 3 \\ \frac{5-1}{2} = 2 \end{cases}$$

Corta al eje x en los puntos (3,0) y (2,0)

Con el eje y:

Calculamos $f(0)$: $f(0) = 0^2 - 5 \cdot 0 + 6 = 6$

Corta el eje y en el punto (0,6)

Piensa y practica

3.- Calcula los puntos de corte con los ejes de las funciones:

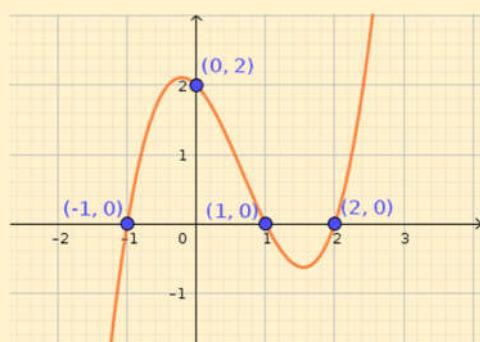
$$f(x) = x^2 - 9$$

$$f(x) = x^2 - 7x + 12$$

$$f(x) = x^2 - 4x$$

Ejemplo

6.- Identifica en gráfica de la función $f(x)$, los puntos de corte de ésta con los ejes cartesianos.



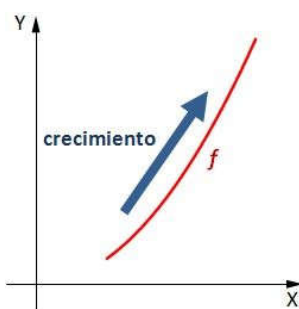
f corta al eje x en los puntos $(-1,0)$, $(1,0)$ y $(2,0)$

f corta el eje y en el punto $(0,2)$

10.5.6.- Monotonía. Crecimiento y decrecimiento

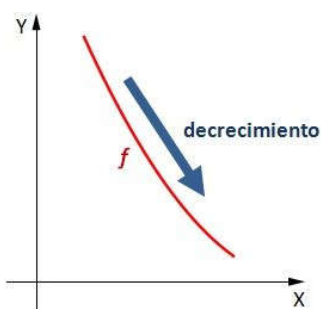
Una de las características más importantes a la hora de hacer la representación gráfica de una función es estudiar su monotonía, es decir, ver si la función es creciente, decreciente o constante.

Decimos que una función $f(x)$ es **creciente**, si al aumentar la x , aumenta también la y .



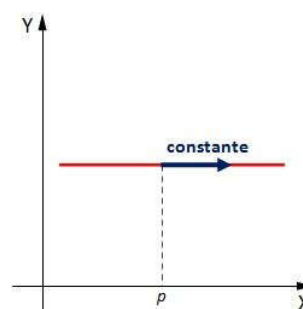
La gráfica va hacia arriba

Decimos que una función $f(x)$ es **decreciente**, si al aumentar la x , la y disminuye.



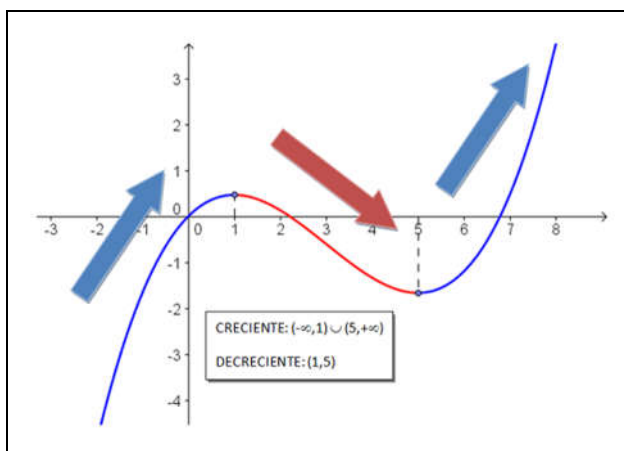
La gráfica va hacia abajo

Decimos que una función $f(x)$ es **constante**, si al aumentar la x , la y no varía (permanece constante)

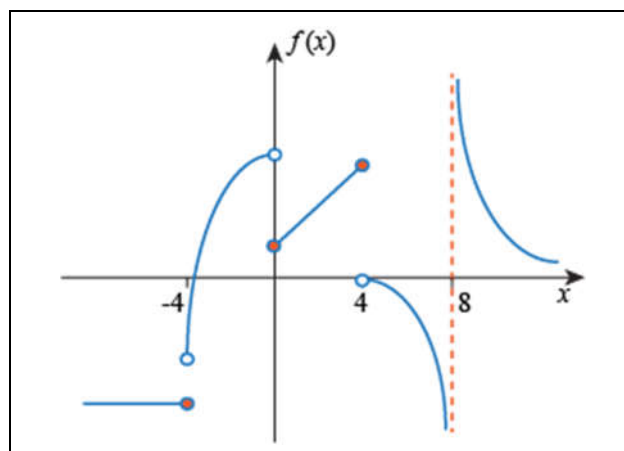


La gráfica es paralela a x .

En general nos encontraremos que, una función no es siempre creciente ni siempre decreciente, sino que tendrá trozos en los que será creciente, trozos en los que será decreciente y trozos en los que será constante.



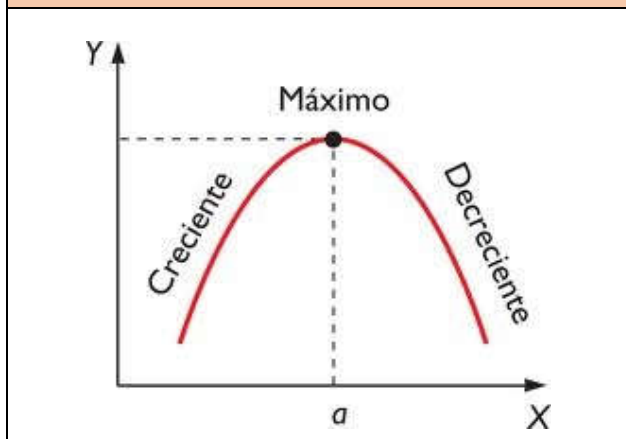
- f es creciente hasta 1, y a partir de 5
- f es decreciente entre 1 y 5



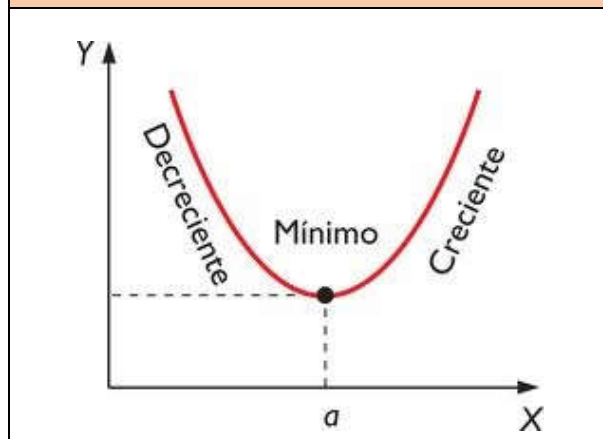
- f es creciente desde -4 a 4
- f es decreciente a partir de 4
- f es constante hasta -4

10.5.7.- Máximos y Mínimos.

🍏 Diremos que la función $f(x)$ tiene un **máximo** en el punto $x=a$ si en dicho punto la función pasa de ser creciente a decreciente.

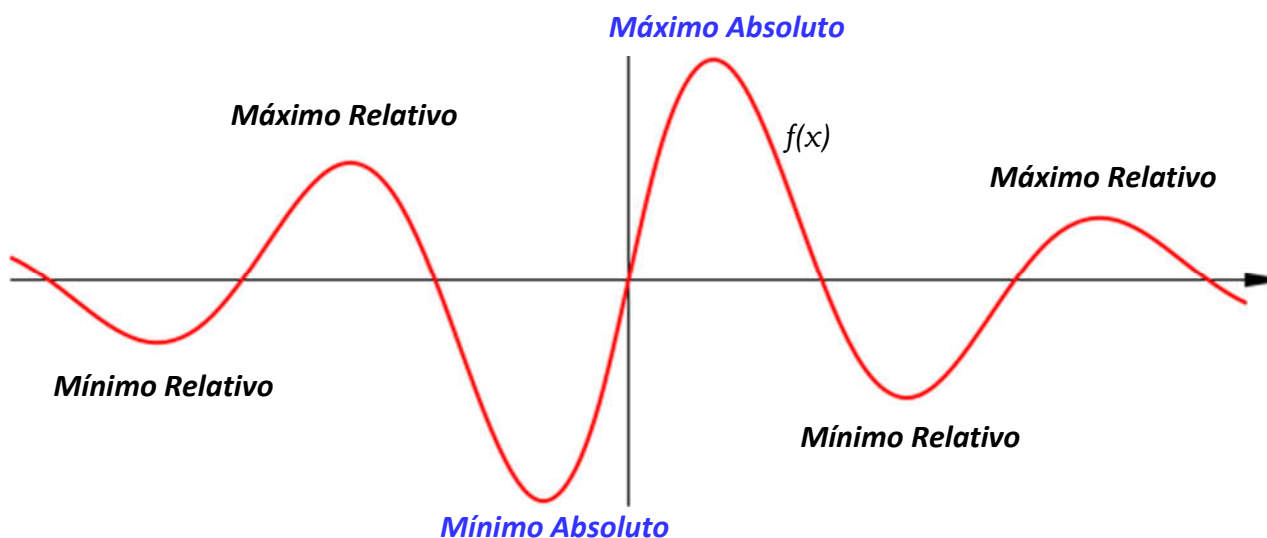
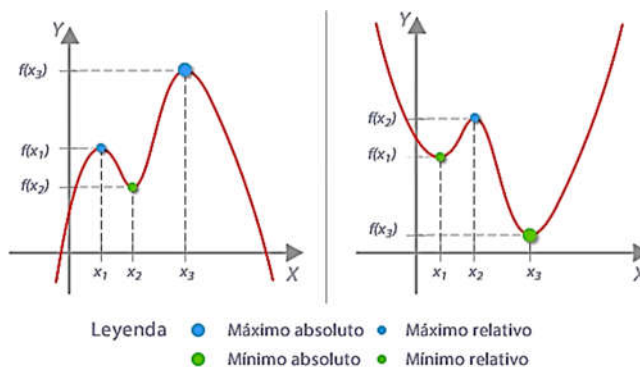


🍏 Diremos que la función $f(x)$ tiene un **mínimo** en el punto $x=a$ si en dicho punto la función pasa de ser decreciente a creciente.



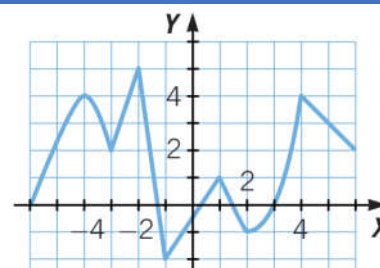
Decimos que un punto $x=a$ de una gráfica es el **máximo absoluto**, si además de ser máximo, es el punto más alto de la gráfica, en caso contrario diremos que se trata de un máximo relativo.

Decimos que un punto $x=a$ de una gráfica es el **mínimo absoluto**, si además de ser mínimo, es el punto más bajo de la gráfica, en caso contrario diremos que se trata de un mínimo relativo.



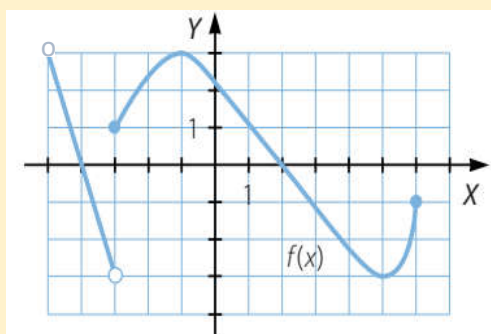
Piensa y practica

- Indica el dominio y recorrido de la función de la derecha.
- Estudia su continuidad
- ¿Es simétrica?
- ¿Corta con los ejes de coordenadas?
- Indica sus extremos, ya sean absolutos o relativos



Ejemplo

7.- Estudia la función dada por la siguiente gráfica:



$$\text{dom}(f) = (-5, 6] \quad \text{Im}(f) = [-3, 3]$$

$f(x)$ es continua en todo su dominio excepto en el punto de abscisa $x = -3$ donde hay una discontinuidad de salto.

La función corta al eje x en los puntos de abscisa $x = -4$ y $x = 2$

La función corta al eje y en el $(0, 2)$

La función f es creciente en los intervalos $(-3, -1) \cup (5, 6)$ y es decreciente en $(-5, -3) \cup (-1, 5)$

Además, presenta un **máximo absoluto** en el punto $(-1, 3)$ y un **mínimo absoluto** en el $(5, -3)$

10.06.- Funciones Lineales

Una función lineal es una función polinómica de primer grado cuya gráfica es una línea recta.

Su expresión algebraica es de la forma: $y = mx + b$

Donde m es a lo que se llama **pendiente** e indica la inclinación de la recta con respecto al eje x , y b , **ordenada en el origen** e indica el punto de corte con el eje y .

Todas estas funciones están definidas para cualquier valor y son continuas en todo $\mathbb{R}$.

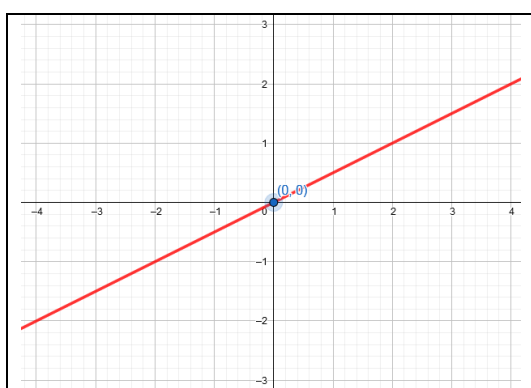
10.6.1.- Funciones de Proporcionalidad

$$\text{Si } b = 0 \rightarrow y = mx + b \rightarrow y = mx + 0 \rightarrow y = mx$$

Se llama función de proporcionalidad a la función lineal que relaciona dos valores directamente proporcionales.

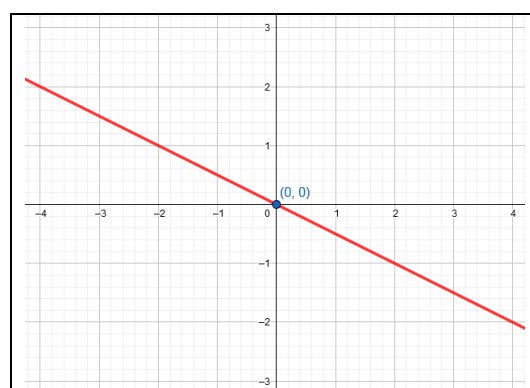
Su expresión algebraica es del tipo $y = mx$, donde m es la constante de proporcionalidad más conocida por **pendiente de la recta** y que nos indica su inclinación.

Su gráfica es una línea recta que pasa por el punto $(0, 0)$.



Si $m > 0$

Función Creciente



Si $m < 0$

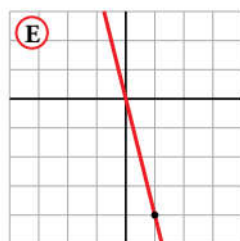
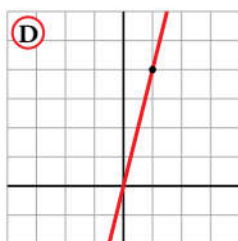
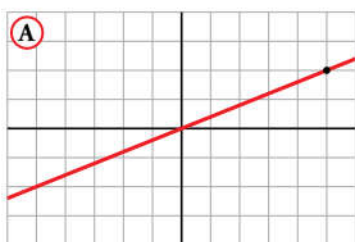
Función Decreciente

Conocido un punto de la recta (x_0, y_0) diferente del origen de coordenadas, podemos calcular la pendiente despejandola de la expresión:

$$y = mx \rightarrow m = \frac{y}{x} = \frac{y_0}{x_0} = \frac{\text{Lo que sube (o baja)}}{\text{Lo que avanza}}$$

Ejemplo

8.- Indica la ecuación de las siguientes funciones de proporcionalidad:



$$a) m = \frac{y}{x} = \frac{\text{Lo que sube (o baja)}}{\text{Lo que avanza}} = \frac{2}{5} \rightarrow y = \frac{2}{5}x$$

$$b) m = \frac{-2}{1} = -2 \rightarrow y = -2x$$

$$c) m = \frac{-3}{4} = -\frac{3}{4} \rightarrow y = -\frac{3}{4}x$$

$$d) m = \frac{4}{1} = 4 \rightarrow y = 4x$$

$$e) y = -4x$$

$$f) y = \frac{1}{4}x$$

$$g) y = -\frac{1}{4}x$$

10.6.2.- Funciones Constantes

Se llama **función constante** a la función lineal que en la que el valor de y es siempre el mismo independientemente del valor de la variable x.

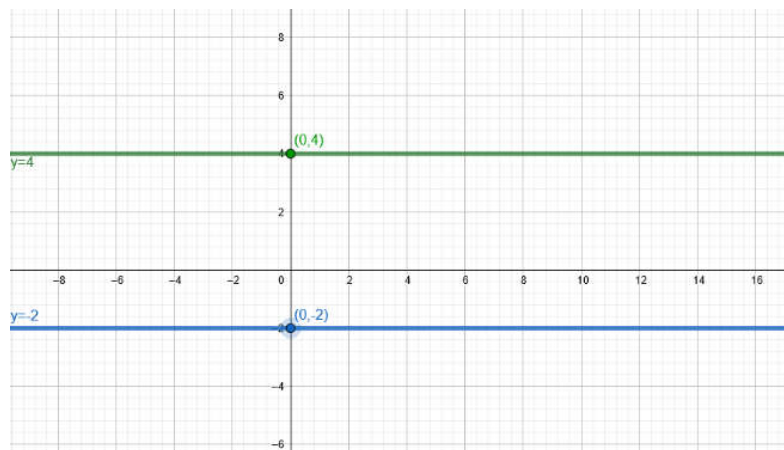
Su pendiente es **m=0** y su gráfica es paralela al eje x.

Su ordenada en el origen es (0,b).

$$\text{Si } m = 0$$

$$y = mx + b = 0 \cdot x + b = b$$

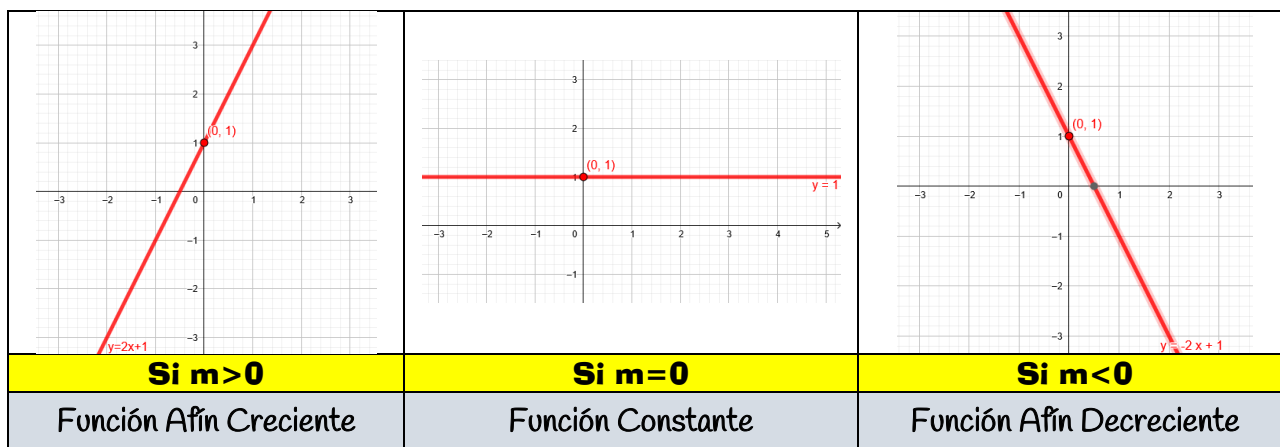
$$y = b$$



10.6.3.- Función afín

Si a dos magnitudes directamente proporcionales se les aplica alguna condición inicial, la función que las liga ya no es una función de proporcionalidad, si no que es una función afín. Su gráfica sigue siendo una línea recta de pendiente m pero ya no pasa por el origen sino por el punto (0,b).

$$\text{Si } \begin{cases} m \neq 0 \\ b \neq 0 \end{cases} \rightarrow y = mx + b \quad \text{con } \begin{cases} m : \text{pendiente} \\ b : \text{ordenada en el origen} \end{cases}$$



10.07.- Representación de Funciones Lineales

Para representar la gráfica de una función lineal necesitamos obtener los puntos cartesianos por los que pasa. Para ello, es igual que hacíamos en el método gráfico de resolución de sistemas:

- Hacemos una tabla de doble entrada en la que nos inventamos los valores de la variable independiente, x (siempre fáciles y no muy grandes), como, por ejemplo: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y los sustituimos en la función para calcular los distintos valores de y . (**Valores numéricos**)

x	y	(x,y)
-2		
-1		
0		
1		
2		

(como es una línea recta con 2 puntos sería suficiente, pero mejor calculamos como mínimo tres)

- Se representan los puntos (x,y) en el **plano cartesiano** y se unen con una línea recta, obteniendo la gráfica de la función deseada.

Ejemplo

9.- Representa la gráfica de la función dada por la ecuación general: $3x+y=45$

Para ello, lo primero es despejar la variable y :

$$y = f(x) = 45 - 3x$$

Una vez despejada, hacemos una tabla de doble entrada en la que nos inventamos algunos valores de x .

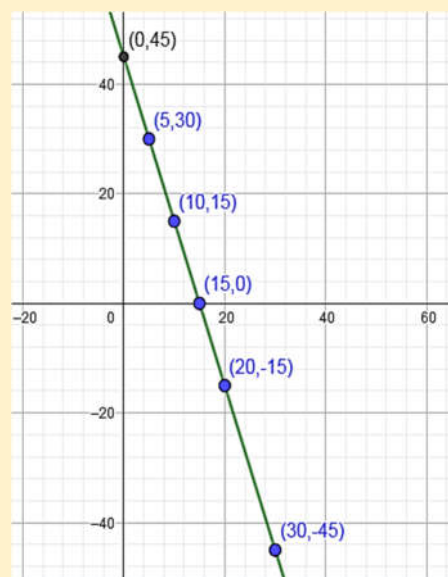
x	0	5	10	15	20	30
y	45	30	15	0	-15	-45

Y calculamos su valor sustituyendo en la función:

$$\begin{aligned} f(0) &= 45 - 3 \cdot 0 = 45 - 0 = 45 & f(5) &= 45 - 3 \cdot 5 = 45 - 15 = 30 \\ f(10) &= 45 - 3 \cdot 10 = 45 - 30 = 15 & f(15) &= 45 - 3 \cdot 15 = 45 - 45 = 0 \end{aligned}$$

Y una vez hecho esto se representan todos los puntos (x,y) en el plano cartesiano y, como podemos observar, quedan alineados en una recta.

Recta de ecuación: $3x + y = 45$



Piensa y practica

9.- Representa las siguientes funciones en un mismo sistema cartesiano:

$$y = 3x - 9$$

$$y = 7 - 2x$$

$$y = -5$$

10.- Indica la pendiente y la ordenada en el origen de las siguientes funciones lineales.

$$y = 4 - 2x$$

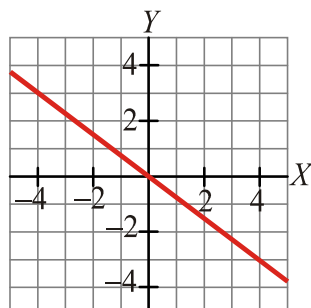
$$y = \frac{3}{5}x + \frac{2}{3}$$

$$3x + 2y = -5$$

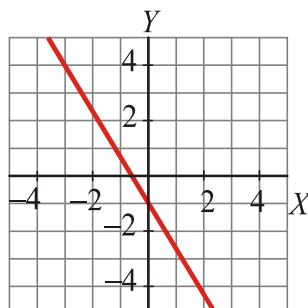
$$x - 3y = 32$$

$$3x = 2y$$

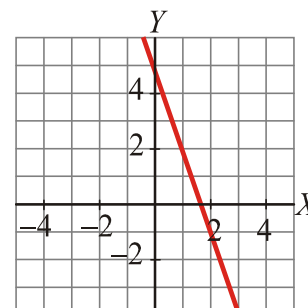
11.- Asocia cada gráfica con su ecuación:



$$f(x) = -\frac{5}{3}x - 1$$



$$g(x) = -3x + 5$$

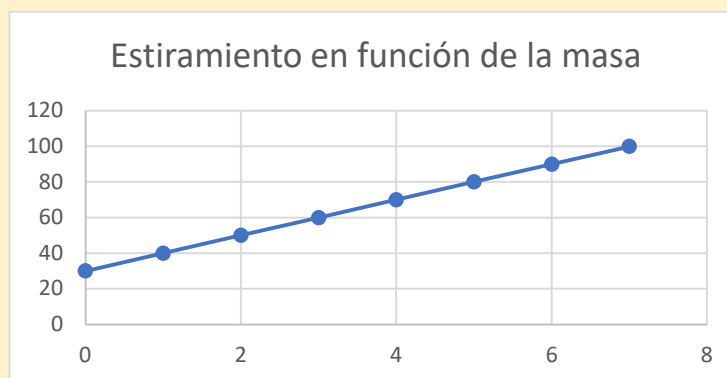


$$h(x) = \frac{-3x}{4}$$

Ejemplo

10.- Un muelle mide 30 cm y se alarga otros 10 cm por cada kilogramo que se cuelga de él. Sabiendo que no se pueden colgar más de 7,5 kg, expresa algebraicamente la función que relaciona la longitud, L , del muelle con la masa, m , que se va colgando de él y represéntala gráficamente con la ayuda de una tabla de valores.

Masa (Kg)	Longitud (Cm)
0	30
1	40
2	50
3	60
4	70
5	80
6	90
7	100



10.08.- Ecuaciones de la recta

Existen distintas formas de presentar la ecuación de una función lineal o ecuación de una recta:

$$y = mx + n$$

Forma Explícita

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

Forma Punto - Pendiente

$$ax + by - c = 0$$

Forma General

La **forma explícita** es la que ya conocemos como **función afín**, la **forma general** es aquella en la que pasamos todo al primer miembro y la dejamos igualada a 0. La **forma punto pendiente** es la más completa porque nos da información de la pendiente y de uno de los puntos de la recta.

En general para calcular la ecuación de una recta necesitamos:

- 🍏 Dos puntos
- 🍏 Un punto y la pendiente

10.8.1.- Ecuación de la recta que pasa por dos puntos

Conocidos dos puntos de una recta (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , podemos calcular la pendiente de la recta que los une haciendo como hemos hecho anteriormente.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{Lo que sube (o baja)}}{\text{Lo que avanza}}$$

Una vez obtenida la pendiente podemos calcular la ecuación de la recta utilizando uno de los puntos.

Ejemplo

11.- Indica la ecuación de la recta que pasa por los puntos M(0,5) y N(2,-5).

Lo primero es calcular la pendiente de la recta que pasa por ellos, para ellos nos ayudaremos de la ecuación punto pendiente:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-5 - 5}{2 - 0} = -5 \rightarrow m = -5$$

Una vez obtenida la pendiente, con cualquiera de los puntos obtenemos la ordenada en el origen b:

$$y = mx + b \Rightarrow y = -5x + b \xrightarrow{\text{Con el punto M(0,5)}} 5 = -5 \cdot 0 + b \rightarrow b = 5$$

Por tanto, la recta pedida es:

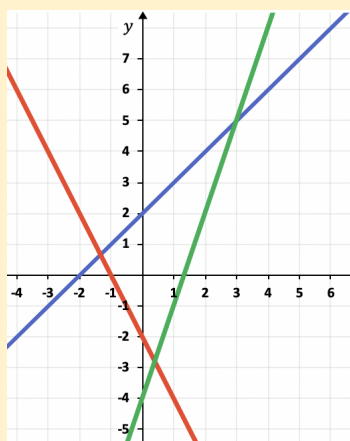
$$y = -5x + 5 \quad \leftrightarrow \quad 5x + y - 5 = 0 \quad \leftrightarrow \quad y - 5 = -5(x - 0)$$

Ecuación Explícita Ecuación General Ecuación punto-pendiente

Si nos dan las gráficas de las funciones y nos piden calcular sus ecuaciones, bastaría con calcular la pendiente m de cada una de ellas, puesto que la ordenada en el origen la podríamos obtener de la misma gráfica.

Ejemplo

12.- Indica la ecuación de las siguientes rectas:



azul) $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{Lo que sube (o baja)}}{\text{Lo que avanza}} = \frac{3}{3} = 1 \rightarrow y = 1x + b$

$\rightarrow$ Corta al eje y en el punto b=2 $\rightarrow y = x + 2$

rojo) $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{Lo que sube (o baja)}}{\text{Lo que avanza}} = \frac{-2}{1} = -2 \rightarrow y = -2x + b$

$\rightarrow$ Corta al eje y en el punto b=-2 $\rightarrow y = -2x - 2$

verde) $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{Lo que sube (o baja)}}{\text{Lo que avanza}} = \frac{3}{1} = 3 \rightarrow y = 3x + b$

$\rightarrow$ Corta al eje y en el punto b=-4 $\rightarrow y = 3x - 4$

Piensa y practica

12.- Escribe la ecuación general de la recta que pasa por los puntos A(-3,5) y B(1,8)

13.- Indica si la recta el ejercicio anterior es creciente o decreciente justificando la respuesta

14.- Indica otros dos puntos de dicha recta.

10.8.2.- Ecuación punto pendiente

La ecuación de una recta de pendiente m y que pasa por el punto (x_0, y_0) viene dada por la expresión:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

Y se denomina **ecuación punto pendiente** de la recta.

Ejemplo

13.- Escribe la ecuación de la recta que tiene pendiente -3 y que corta al eje de ordenadas en el punto $(0,5)$.

Como nos dan directamente el valor de la pendiente $m = -3$ y el de la ordenada en el origen $b = 5$, ya podemos escribir directamente la ecuación de la recta sustituyendo en la ecuación explícita:

$$y = mx + b \rightarrow y = -3x + 5 \leftrightarrow 3x + y - 5 = 0$$

Ecuación ExplícitaEcuación General

14.- Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto $(4,3)$ y tiene pendiente 5 .

Con la pendiente y el punto simplemente tenemos que sustituir en la ecuación punto pendiente:

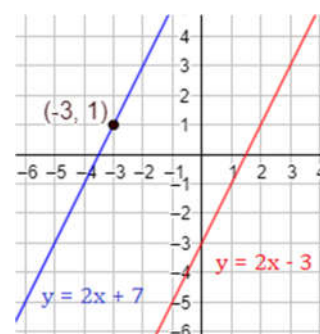
$$y - y_o = m(x - x_o) \rightarrow y - 3 = 5(x - 4) \rightarrow y - 3 = 5x - 20 \rightarrow y = 5x - 17$$

10.8.3.- Ecuación de una recta paralela a otra.

Decimos que dos rectas r y s son **paralelas** si tienen la misma pendiente. $m_r = m_s$

Como puedes observar en el dibujo de la derecha, las rectas r y s son paralelas porque ambas tienen pendiente 2 .

Para calcular la ecuación de una recta paralela a otra y que pase por un punto dado, utilizaremos la pendiente de la primera y el punto por el que pasa.



Ejemplo

15.- Escribe la ecuación de la recta paralela a la recta $4x - 2y = 3$ y que pasa por el punto $(2,5)$.

Si la recta que me piden es paralela a otra, entonces tiene su misma pendiente.

Veamos cual es la pendiente despejando la y en la ecuación de la recta:

$$y = mx + b \rightarrow 4x - 2y = 3 \rightarrow 2y = 4x - 3 \rightarrow y = \frac{4x - 3}{2} = 2x - \frac{3}{2} \rightarrow m = 2$$

Con la pendiente y el punto $(2,5)$ ya podemos calcular la ecuación que nos piden simplemente sustituyendo:

$$y = mx + b \Rightarrow y = 2x + b \xrightarrow{\text{Con el punto } (2,5)} 5 = 2 \cdot 2 + b \rightarrow b = 5 - 4 = 1 \rightarrow b = 1$$

Por tanto, la recta pedida es:

$$y = 2x + 1 \leftrightarrow 2x - y + 1 = 0 \leftrightarrow y - 5 = 2(x - 2)$$

Ecuación ExplícitaEcuación GeneralEcuación punto-pendiente

10.8.4.- Ecuación general de una recta.

Se llama **ecuación general de una recta** a una ecuación del tipo: $ax + by + c = 0$, donde a , b y c son número reales.

Se obtiene a partir de las ecuaciones que hemos visto con anterioridad, agrupando todos los términos en el primer miembro.

16.- Expresa la recta $y = -x + 2$ mediante su ecuación general:

Si pasamos todos los miembros al primer miembro, llegamos a:

$$\underbrace{y = -x + 2}_{\text{Ec. Explícita}} \rightarrow \underbrace{x + y - 2 = 0}_{\text{E. General}}$$

Piensa y practica

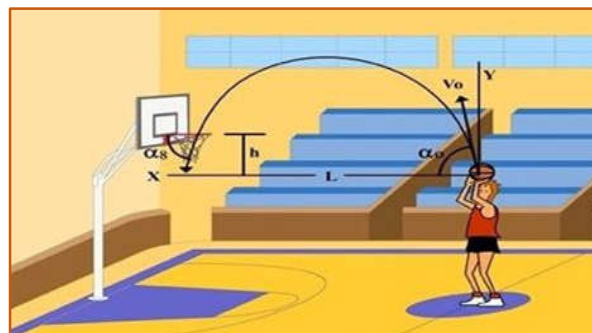
15.- Hallar la ecuación general de la recta:

- Que pasa por los puntos A(-1,0) y B(0,3)
- Que pasa por el punto (1,3) y tiene pendiente -2.
- Que pasa por el punto (1,2) y su ordenada en el origen es -3.
- Que pasa por el punto (5,-1) y es paralela al eje X.
- Que pasa por el origen y es paralela a la recta: $7x+5y=12$

10.08.- Funciones Cuadráticas

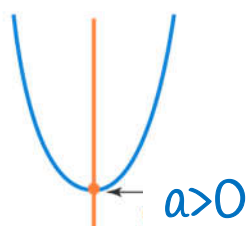
La curva que describe un balón cuando se lanza a canasta es una parábola. También describen parábolas las bolas de golf o los chorros de agua.

Parabólicas son las secciones de las antenas que captan las emisiones de televisión procedentes de los satélites artificiales y las secciones de los faros de los coches.



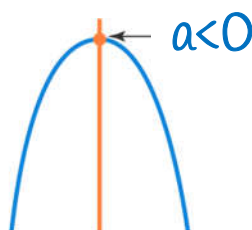
Las funciones de la forma $y = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$, llamadas **funciones cuadráticas**, se representan todas ellas mediante parábolas con su eje de simetría paralelo al eje Y.

Según sea el valor del coeficiente a



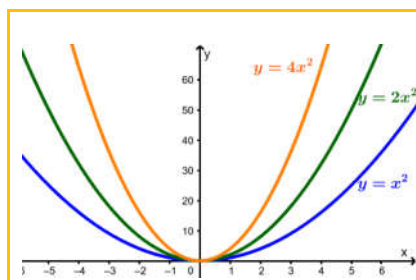
Si $a > 0$, las ramas van hacia arriba

(Alegre)



Si $a < 0$, las ramas van hacia abajo

(Triste)



Cuanto mayor sea el valor absoluto del coeficiente a , la parábola (abierto) será más estilizada. Véase la gráfica de la izquierda.

10.8.1.- Representación de funciones cuadráticas

Como ya se ha dicho con anterioridad, las funciones cuadráticas se representan mediante parábolas cuya forma depende, exclusivamente, del coeficiente de x^2 .

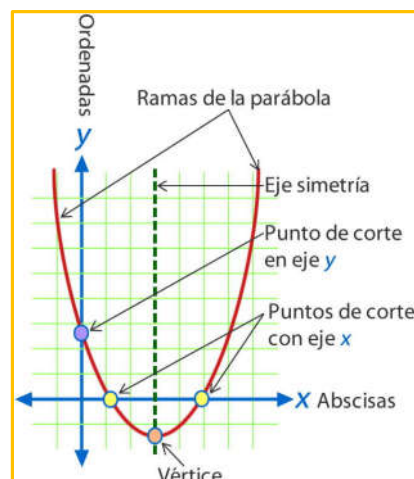
Pasos a dar para la representación de $y = f(x) = ax^2 + bx + c$:

El primero es encontrar el vértice de la parábola de coordenadas:

$$\text{Vértice: } V = (V_x, V_y)$$

La coordenada x del vértice viene dada por: $V_x = \frac{-b}{2a}$

Y la coordenada y se calculará sustituyendo el valor obtenido en la función original: $V_y = f(V_x)$



Conocido el vértice, $V = (V_x, V_y) = \left(\frac{-b}{2a}, f(v_x)\right)$, lo siguiente es calcular los puntos de cortes con los ejes:

$$\text{Ptos. de corte} \begin{cases} \text{eje } x: & \text{hacemos } f(x) = 0 \\ \text{eje } y: & \text{calculamos } f(0) \end{cases}$$

En general, con el vértice y los dos puntos de corte con los ejes ya se podría representar una función cuadrática, pero si vemos que no lo es, sería conveniente calcular el valor de la función en abscisas enteras próximas al vértice, a su derecha y a su izquierda y así conoceremos mejor la curva en su parte más interesante.

Una vez hecho esto, escogeremos sobre los ejes unas escalas que nos permitan plasmar la información en un espacio razonable y dibujaremos la gráfica.

Ejemplo

17.- Representa la función parabólica de ecuación: $y=f(x)=x^2+2x-8$

Empezamos calculando el vértice:
$$\begin{cases} V_x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(2)}{2 \cdot 1} = -1 \\ V_y = f(V_x) = (-1)^2 + 2 \cdot (-1) - 8 = 1 - 2 - 8 = -9 \end{cases} \rightarrow V = (-1, -9)$$

Después, calculamos los puntos de corte con los ejes:

🍏 Eje $x \rightarrow f(x) = 0 \rightarrow x^2 + 2x - 8 = 0$
 $\rightarrow (x-2)(x+4) = 0 \rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -4 \end{cases}$

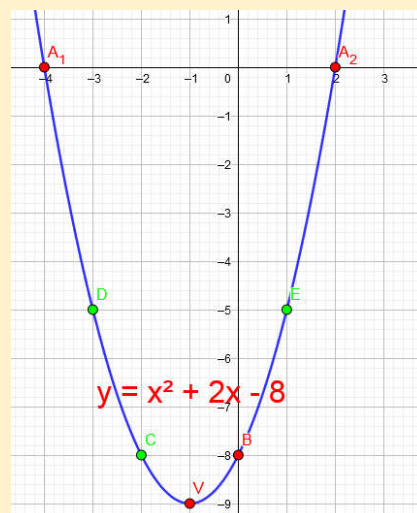
🍏 Eje $y: \rightarrow f(0) = (0)^2 + 2 \cdot (0) - 8 = -8$

La función corta con los ejes en los puntos:

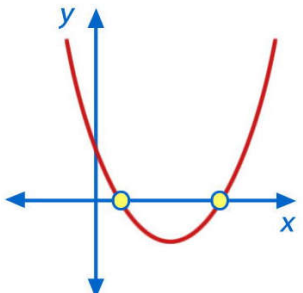
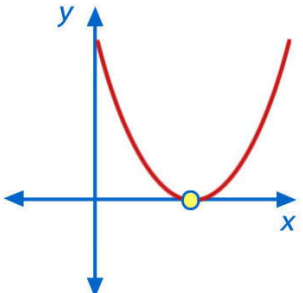
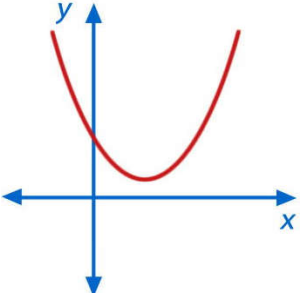
$$A_1 = (-4, 0) \quad A_2 = (2, 0) \quad \text{y} \quad B = (0, -8)$$

Aunque no necesitaríamos más, en este ejemplo hemos calculado, además, los puntos:

$$C = (-2, 8) \quad D = (-3, -5) \quad \text{y} \quad E = (1, -5)$$



Recuerda que, a la hora de calcular los puntos de corte con el eje x , resolver una ecuación de segundo grado, nos podíamos encontrar con tres casos diferentes:

Si $\Delta > 0$, la ecuación tendrá dos raíces, por tanto la función corta dos veces con el eje x :	Si $\Delta = 0$, la ecuación tendrá una raíz, por tanto la función corta una sola vez con el eje x :	Si $\Delta < 0$, la ecuación no tiene raíces, por tanto la función no corta con el eje x :
		
Donde el discriminante Δ lo calculábamos a partir de los coeficientes de la ecuación de 2º grado: $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$		

Piensa y practica

- 16.- Representa la función cuadrática de ecuación: $y=f(x)=x^2-4x+4$
- 17.- La ecuación del espacio recorrido por un móvil es $S(t)=5+3t+2t^2$, donde s se expresa en metros y t en segundos.
- ¿Qué longitud ha recorrido el móvil al cabo de 5 segundos de iniciar el movimiento?
 - ¿Cuál es la longitud recorrida durante el quinto segundo?
 - ¿Cuánto tiempo ha transcurrido cuando ha recorrido 157 metros desde el inicio?
- 18.- Se sabe que la función cuadrática de ecuación $y=ax^2+bx+c$ pasa por los puntos $(1,1)$, $(0,0)$ y $(-1,1)$. Calcula a , b y c .
- 19.- Una parábola tiene su vértice en el punto $V(1,1)$ y pasa por el punto $(0,2)$. Halla su ecuación.
- 20.- Expresa el área de un triángulo equilátero en función de su lado. ¿De qué tipo de función se trata?

10.09.- Resolución de problemas mediante funciones

Existen una gran cantidad de problemas en el mundo real que se resuelven mediante las funciones lineales o cuadráticas. Veamos algunos ejemplos:

10.9.1.- Resolución de problemas con funciones lineales

En muchos de estos ejercicios no nos piden representar gráficamente los datos del problema, pero si tenemos tiempo, es seguro que una gráfica nos va a ayudar en la comprensión del problema.

Ejemplo

18.- Un youtuber que tiene un contrato con Google, por el cual percibe 300 € de sueldo fijo al mes más 90 € por cada video que suba a la plataforma, recibe otra oferta de TikTok, en la que le ofrecen 140 € por cada video que suba, pero sin remuneración fija. ¿Cuántos videos como mínimo debe subir a TikTok para que le convenga, económicamente, cambiar de contrato?

Si llamamos x a los videos que sube a la plataforma cada mes, la función lineal que representa su salario en YouTube es:

$$y=300+90x$$

Mientras que en Tik Tok es:

$$y=140x$$

Si igualamos ambas expresiones, obtenemos el punto de corte de ambas: (nº de videos donde se igualan los salarios)

$$300+90x=140x \rightarrow 140x-90x=300 \rightarrow 50x=300 \rightarrow x=\frac{300}{50}=6$$

Así que, para que sea rentable el cambio a TikTok tiene que subir a la plataforma más de 6 videos al mes.

Piensa y practica

- 21.- Una lata de aceitunas cuesta 1,50 €. Expresa mediante una función la relación número de latas – precio, construye una tabla de valores y representa su gráfica
- 22.- Un técnico de reparaciones de electrodomésticos cobra 25 € por la visita, más 20 € por cada hora de trabajo. a) Escribe la ecuación de la recta que nos da el dinero que debemos pagar en total, y , en función del tiempo que esté trabajando, x . b) Representala gráficamente. c) ¿Cuánto pagaríamos si hubiera estado 3 horas?
- 23.- En una agencia de alquiler de coches cobran, 50 € fijos más 0,20 € por cada kilómetro recorrido. En otra agencia, por alquilar el mismo coche, cobran 20 € fijos más 0,30 € por cada kilómetro recorrido. a) Obtén, en cada uno de los dos casos, la expresión analítica de la función que nos da el gasto total según los kilómetros recorridos. b) Representa, en los mismos ejes, las dos funciones anteriores. c) Analiza cuál de las dos opciones es más ventajosa, según los kilómetros que vayamos a recorrer.
- 24.- Halla el dominio de las siguientes funciones:

$$f(x)=x^2-3x$$

$$g(x)=\frac{x-1}{x-2}$$

$$h(x)=\sqrt{2x-6}$$

10.9.2.- Resolución de problemas con funciones cuadráticas

En los problemas con funciones lineales o cuadráticas lo primero es traducir al lenguaje algebraico los datos del problema. Una vez hecho esto, tendremos que ver donde está el máximo o el mínimo (vértice) y responder paso a paso a cada una de las cuestiones que se nos presenten.

Ejemplo

19.- Un consultorio médico abre a las 5 de la tarde y cierra cuando no hay pacientes. La expresión que representa el número medio de pacientes en función del tiempo en horas, t , que lleva abierto el consultorio es $N(t)=4t - t^2$.

- ¿A qué hora el número medio de pacientes es máximo? ¿Cuál es ese máximo?
- Sabiendo que el consultorio cierra cuando no hay pacientes. ¿a qué hora cerrará?

Observamos que se trata de una función cuadrática, $N(t)=4t - t^2$, en la que $a<0$, por tanto, tiene forma de U invertida.

Nos preguntan por el máximo, como se trata de una U invertida, el máximo se encuentra en el vértice, así que empezamos

$$\text{calculando el vértice: } \begin{cases} V_x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2 \cdot (-1)} = 2 \\ V_y = f(V_x) = 4 \cdot 2 - 2^2 = 8 - 4 = 4 \end{cases} \rightarrow V = (2, 4)$$

Así que el número de pacientes es máximo a las dos horas de abrir el consultorio. A las $17 + 2 = 19$ h de la tarde. En cuanto a ese máximo es de 4 pacientes.

Para calcular la hora a la que cerrará el consultorio igualamos la función a cero, es decir, calculamos los puntos de corte con los ejes:

$$\begin{aligned} \text{Eje } x &\rightarrow f(x) = 0 \rightarrow 4t - t^2 = 0 \rightarrow t(4 - t) = 0 \rightarrow \begin{cases} t_1 = 0 \\ t_2 = 4 \end{cases} \\ \text{Eje } y &\rightarrow f(0) = 0 \end{aligned}$$

Por tanto, cerrará 4 horas después de la apertura, es decir a las 21 horas:

Así que, el número de pacientes es máximo a las 19h, y ese máximo es de 4 pacientes, mientras que cerrarán a las 21 cuando no quedan pacientes.

Piensa y practica

25.- La temperatura, en grados centígrados, durante el 21 de mayo en París se puede expresar mediante la función:

$$f(x) = \frac{-9x^2 + 200x + 1000}{100}$$

Donde x es la hora comprendida en el intervalo $[0, 24]$.

- Calcula la temperatura que había al comenzar y al terminar el día.
- Calcula la hora en la que hubo mayor temperatura y el valor de esta.
- Indica la hora en que hubo menor temperatura y el valor de esta.

26.- Se conoce que el rendimiento de un jugador de fútbol durante los primeros 45 minutos de un partido viene dado por la función 2, donde t es el tiempo expresado en minutos. a) ¿Cuál es el máximo rendimiento del jugador? ¿En qué momento lo consigue?; b) ¿En qué instantes tiene un rendimiento igual a 32?

27.- Un jugador de fútbol se encuentra a 8 metros de la portería. El portero está a 4 metros y puede cubrir saltando hasta 2'5 metros de altura. El jugador puede escoger para hacer el lanzamiento entre dos trayectorias, las correspondientes a las funciones $y_1 = 0,4x - 0,05x^2$ e $y_2 = 1,6x - 0,2x^2$. ¿Cuál es mejor? ¿Por qué?

28.- Un banco lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad $R(x)$, en miles de euros, viene dada en función de la cantidad, x , que se invierte, también en miles de euros, por la expresión: $R(x) = -0,001x^2 + 0,4x + 3,5$ con $x \geq 10$. a) Calcule la rentabilidad para una inversión de 100000 euros. b) Deduzca y razone qué cantidad habría que invertir para obtener la máxima rentabilidad. c) ¿Qué rentabilidad máxima se obtendría?

